

Revisão bibliográfica: aletas em peças metálicas para transferência de calor em corpos de luminárias LED

Fundamentos, gestão térmica de LEDs, modelagem numérica (CFD/FEM)
e plano de pesquisa para simulação

*54 referências em inglês, português e espanhol — todas com DOI ou
link verificado (outubro de 2026)*

Sumário

1. Introdução	1
1.1. Metodologia da busca	2
2. Fundamentos de transferência de calor em superfícies estendidas	2
2.1. Equação da aleta e eficiência térmica	2
2.2. Geometrias, dimensionamento e revisões críticas	2
2.3. Convecção natural em aletas e arranjos de pinos	2
3. Gestão térmica em luminárias LED	3
3.1. Mecanismos de geração de calor e temperatura de junção	3
3.2. Modelos térmicos compactos e análise de luminárias	3
3.3. Heat sinks radiais, fabricação aditiva e confiabilidade	3
3.4. Referências em português e espanhol sobre luminárias LED	3
4. Modelagem numérica (CFD/FEM) de aletas e luminárias	3
4.1. Estudos numéricos de convecção natural em aletas	3
4.2. Transferência de calor conjugada e aspectos de formulação	4
4.3. CFD aplicada a luminárias LED	4
4.4. Otimização topológica e de forma de heat sinks	4
5. Literatura em português e espanhol	4
6. Lacunas identificadas	4
7. Plano de pesquisa: modelos numéricos (CFD/FEM)	5
7.1. Objetivo e perguntas de pesquisa	5
7.2. Escopo e hipóteses do modelo	5
7.3. Fases de execução	6
7.4. Estratégia de verificação e validação (V&V)	8
7.5. Critérios de sucesso	8
8. Conclusão	8
Referências	8

1. Introdução

Este documento consolida uma revisão bibliográfica sobre o emprego de aletas (fins) em peças metálicas — notadamente corpos de alumínio extrudado ou fundido — para remoção de calor em luminárias LED de alta potência. A revisão está organizada em quatro eixos: (i) fundamentos de transferência de calor em superfícies estendidas; (ii) gestão térmica de dispositivos e luminárias LED; (iii) modelagem numérica (CFD/FEM) de aletas, heat sinks e luminárias; e (iv) literatura disponível em

português e espanhol. O texto finaliza com as lacunas identificadas e com um plano de pesquisa para o desenvolvimento de modelos numéricos.

1.1. Metodologia da busca

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão:

- Idiomas: inglês, português ou espanhol;
- Tipo de fonte: livros-texto, artigos revisados por pares e anais de congressos indexados;
- Verificabilidade: cada entrada possui DOI resolvível em doi.org ou link válido de periódico/preprint/publisher, testado individualmente antes da inclusão;
- Relevância: transferência de calor em aletas metálicas, dissipação em luminárias LED ou métodos numéricos aplicados a esses problemas.

Foram excluídas referências sem link conferível, duplicatas e fontes fora dos três idiomas admitidos. O resultado são 54 entradas, disponíveis no arquivo `referencias.bib` em formato biblatex.

2. Fundamentos de transferência de calor em superfícies estendidas

2.1. Equação da aleta e eficiência térmica

A base teórica de qualquer projeto de heat sink para luminária é a equação unidimensional de superfície estendida em regime permanente, com propriedades e coeficiente de transferência de calor constantes:

$$\frac{d^2\theta}{dx^2} - m^2\theta = 0, \quad m^2 = \frac{hP}{kA_c}$$

onde $\theta = T - T_{\text{inf}}$ é o superaquecimento, h o coeficiente de convecção, P o perímetro, k a condutividade térmica e A_c a área da seção transversal. As soluções analíticas para aletas retangulares, circulares e de perfil côncavo-parabólico, bem como os conceitos de eficiência (η) e efetividade, são tratadas de forma canônica nos textos de transferência de calor [1], [2], [3], e de forma monográfica em [4], obra de referência exclusiva sobre superfícies estendidas.

2.2. Geometrias, dimensionamento e revisões críticas

O desempenho de um heat sink depende fortemente da geometria da aleta e do comprimento ótimo: [5] compararam analiticamente aletas retangulares, triangulares, trapezoidais e parabólicas sob convecção forçada e concluíram que a eficiência global é sensível à razão área/volume; [6] derivaram o comprimento ótimo de aleta que minimiza a resistência térmica total considerando convecção e radiação. [7] apresentou revisão crítica da literatura sobre superfícies estendidas, incluindo efeitos de dependência de $h(T)$, e [8] soluções analíticas para o problema não linear com condutividade e coeficiente de convecção dependentes da temperatura — situação típica de alumínio a 60–100 °C. O projeto preliminar de sistemas de dissipação é abordado em [9], clássico dedicado à análise e projeto de heat sinks.

2.3. Convecção natural em aletas e arranjos de pinos

Luminárias LED operam quase sempre em convecção natural, condição em que espaçamento e orientação das aletas são parâmetros críticos. A correlação de espaçamento ótimo para placas paralelas verticais foi estabelecida por [10], depois estendida ao projeto ótimo de heat sinks de placas com aletas em [11]. Em arranjos de pinos, [12] quantificaram os efeitos de orientação sobre a

convecção natural-radiativa; [13] revisaram arranjos escalonados de pinos; e o trabalho experimental de [14] mediu a influência de altura, espaçamento e orientação de aletas inline em convecção natural — dados particularmente úteis como casos de validação numérica.

3. Gestão térmica em luminárias LED

3.1. Mecanismos de geração de calor e temperatura de junção

Em LEDs de alta potência, a eficiência de conversão elétrico-luminosa cai com a temperatura, e a fração não convertida em luz é dissipada como calor. A revisão de [15] organiza o estado da arte da gestão térmica do nível do pacote ao nível do sistema, evidenciando que o corpo da luminária (heat sink de alumínio) é o estágio final da cadeia de transferência de calor. [16] revisam tecnologias micro/nano de gestão térmica no pacote, enquanto [17] revisam mecanismos de dissipação do pacote LED. A temperatura de junção é o parâmetro de projeto mais importante: [18] revisam os métodos de sua medição (frente térmica, forward voltage, termografia) e seus erros; [19] explicam a **thermal droop** (perda de eficiência com a temperatura em LEDs III-nitretos); e [20] propõem método generalizado para estimar T_j e seu efeito sobre a saída luminosa.

3.2. Modelos térmicos compactos e análise de luminárias

Para o projeto industrial, modelos térmicos compactos de baixa ordem são alternativa viável ao CFD: [21] validaram um modelo compacto de dois resistores para simulação e validação de luminárias LED. [22] analisaram numericamente os fatores que influenciam T_j em painéis LED, e [23] mostraram que o espaçamento e o arranjo dos LEDs alteram significativamente as condições térmicas de operação de luminárias de alta potência. Do ponto de vista de desempenho lumínico e vida útil, [24] relacionaram a dissipação térmica ao desempenho e à vida útil de luminárias de iluminação urbana.

3.3. Heat sinks radiais, fabricação aditiva e confiabilidade

A geometria radial é comum em luminárias tipo bulbo/refletor: [25] otimizaram o heat sink radial sob convecção natural, e [26] propuseram versão melhorada com ganho relevante de dissipação. Em termos de fabricação, [27] investigaram experimentalmente heat sinks de alumínio produzidos por fabricação aditiva, mostrando que a geometria livre da AM permite melhorias sobre extrudados convencionais. Do lado da confiabilidade, [28] propuseram método acelerado de teste de depreciação de fluxo luminoso, e [29] apresentaram previsões de manutenção de lúmens (lumen maintenance) para pacotes LED — aplicações diretas do controle da temperatura de junção.

3.4. Referências em português e espanhol sobre luminárias LED

A literatura lusófona aborda o tema sob a perspectiva de projeto eletrotérmico: [30] apresentam metodologia de projeto eletrotérmico de LEDs aplicada a sistemas de iluminação. Em espanhol, [31] otimizaram computacionalmente um dissipador de calor para luminária LED — estudo próximo ao escopo desta revisão, ainda que com escala reduzida de validação.

4. Modelagem numérica (CFD/FEM) de aletas e luminárias

4.1. Estudos numéricos de convecção natural em aletas

Os modelos numéricos de aletas em convecção natural formam o núcleo metodológico desta revisão. [32] simularam efeito de flutuação em pinos inclinados em placa vertical (convecção natural laminar), enquanto [33] analisaram arrays periódicos de pinos com formulação de célula unitária — abordagem

eficiente para heat sinks com dezenas de aletas. Na literatura ibero-americana, [34] simularam convecção mista em canal vertical aletado, e [35] aplicaram transformadas integrais generalizadas a problemas de convecção em dutos.

4.2. Transferência de calor conjugada e aspectos de formulação

O acoplamento condução-convecção (CHT) é indispensável quando a aleta partilha temperatura com o fluido: [36] demonstraram simulações de CHT com código aberto, e [37] apresentaram integração temporal explícita com passos grandes para a equação de condução — relevante para transientes térmicos de luminária ligada/desligada. A escolha do modelo de turbulência para convecção natural em recintos foi revisada por [38]: embora o escoamento em aletas de luminária seja tipicamente laminar ou transicional, o modelo importa quando a luminária está embutida em plenum ou quando Ra elevado.

4.3. CFD aplicada a luminárias LED

[39] realizaram referência metodológica ao combinar simulação numérica e validação experimental na análise térmica de um downlight LED compacto com projeto de heat sink, reproduzindo com boa acurácia a distribuição de temperatura. [23] simularam o efeito do arranjo de LEDs sobre as condições térmicas de luminárias de alta potência, e [22] identificaram os fatores de projeto que controlam a temperatura de junção em painéis LED. Esses trabalhos definem o padrão de boas práticas: geometria representativa, CHT acoplado, radiação de parede e comparação com medições experimentais.

4.4. Otimização topológica e de forma de heat sinks

A otimização topológica tem produzido heat sinks de convecção natural com desempenho superior ao de geometrias paramétricas. [40] formularam otimização topológica para problemas de convecção natural com malha adaptativa; [41] desenvolveram dispositivos de dissipação por otimização topológica com SIMP; [42] consideraram coeficiente de transferência de calor dependente da forma — avanço importante para aletas reais; [43] otimizaram heat sinks em cavidade diferencialmente aquecida (caso canônico de validação); [44] estenderam a formulação a regimes turbulentos com XFEM/level-set; e [45] propuseram otimização multiobjetivo com adaptação anisotrópica de malha. Em conjunto, esses trabalhos apoiam a etapa de otimização do plano de pesquisa proposto adiante.

5. Literatura em português e espanhol

Além das obras já citadas sobre luminárias LED, o arcabouço ibero-americano sobre aletas e métodos numéricos inclui: modelamento de intercambiadores de tubos e aletas [46]; integração temporal da equação de condução [37]; análise térmica de dissipadores com heat pipes [47]; fundamentos de iluminação com LED [48]; modelagem por elementos finitos de equipamentos térmicos [49]; avaliação numérica de convecção natural [50]; condições de contorno em superfícies com fontes de calor [51]; análise CFD de transformadores com diferentes refrigeração [52]; modelagem numérica de sistemas aletados [53]; e determinação experimental do coeficiente de convecção [54]. Embora nenhum desses trabalhos trate isoladamente de luminárias LED, eles oferecem correlações, casos de validação e terminologia útil em português e espanhol.

6. Lacunas identificadas

Com base na revisão, identificam-se as seguintes lacunas:

- **Validação CFD + experimental para luminárias LED com aletas metálicas em diferentes orientações:** há simulações [39] e medidas de orientação para pinos [14], mas poucos trabalhos cruzam ambos os fatores no contexto de luminária instalada;
- **Custo computacional versus modelo compacto:** não há diretrizes claras sobre quando usar modelo de duas resistências [21] e quando o CFD se torna necessário;
- **Anisotropia de propriedades em extrusões de alumínio:** raramente considerada nas simulações, embora a laminação direcional altera k ;
- **Radiação em luminárias fechadas/embutidas:** a contribuição relativa de radiação e convecção em plenums ainda é pouco quantificada [38];
- **Literatura em português/espanhol:** escassa em otimização de heat sinks LED, o que justifica o desenvolvimento de modelos numéricos nesse recorte.

7. Plano de pesquisa: modelos numéricos (CFD/FEM)

7.1. Objetivo e perguntas de pesquisa

Objetivo: desenvolver, verificar e validar um modelo numérico de transferência de calor conjugada (condução no corpo metálico + convecção natural + radiação) capaz de prever a temperatura de junção e o superfície de luminárias LED equipadas com aletas de alumínio, e utilizá-lo para o dimensionamento geométrico das aletas.

Perguntas de pesquisa:

1. Qual geometria e espaçamento de aletas minimizam T_j sob restrição de massa e volume de luminária?
2. Qual o erro introduzido por modelos reduzidos (2D/x-simétricos ou modelo compacto) em relação ao modelo 3D completo?
3. Qual a fração de calor removida por radiação versus convecção nas condições típicas de instalação?

7.2. Escopo e hipóteses do modelo

- Geometria: corpo de luminária com heat sink extrudado (aletas retangulares ou de pino) acoplado ao PCB de LED via TIM (interface térmica);
- Regime: permanente na análise de projeto; transiente para cenário ligar/desligar [37];
- Física: condução no sólido; convecção natural no ar com acoplamento de massa-peso (Boussinesq para $\Delta T < 30$ K); radiação superfície- a-superfície com emissividade do alumínio anodizado;
- Hipóteses: escoamento laminar (verificar Ra), fluido incompressível, paredes de espessura modeladas como sólidos (não como **thin boundary**);
- Ferramentas: solver de CFD com CHT (por exemplo, código comercial ou de código aberto [36]), com malha não estruturada.

7.3. Fases de execução

Fase	Etapa	Atividades e critérios	Prazo / entregável
0	Requisitos e dados	Levantar potência térmica dissipada (elétrica – óptica), limites de T_j , normas LM-80/TM-21, propriedades do alumínio, CAD da luminária. <i>Critério</i> : base de dados completa e rastreável.	2 semanas / dossiê de requisitos
1	Conceituação do modelo	Definir domínio fluido e sólido, hipóteses (Boussinesq, regime, emissividade), modelos reduzidos candidatos (2D, x-simétrico, 3D) e variáveis de projeto.	2 semanas / relatório de formulação
2	Geração da malha	Malha com camada limite no sólido e no ar, refinamento junto às aletas. <i>Critério</i> : independência de malha com variação de $T_j < 1\text{--}2\%$ entre três níveis (GCI).	3 semanas / estudo de malha
3	Configuração física	Fonte de calor no LED (fluxo ou volume), contato do TIM, condições de contorno nas fronteiras do domínio aberto, parâmetros de radiação. <i>Critério</i> : balanço de energia $< 0,1\%$, resíduos $< 10^{-6}$.	2 semanas / configuração versionada
4	Verificação	Casos canônicos: aleta isolada vs solução analítica [1]; espaçamento ótimo de placas [10]; arrays de pinos vs [32] e [33]. <i>Critério</i> : erro $< 5\%$ nos campos de referência.	4 semanas / relatório de verificação
5	Validação experimental	Protótipo instrumentado (termopares na base do LED e no heat sink, termografia IR) [18]; comparação de perfis de temperatura e T_j estimado. <i>Critério</i> : erro máximo $< 10\%$ e erro médio $< 5\%$ [39].	6 semanas / relatório de validação
6	Análise de sensibilidade e DOE	Variáveis: número, altura, espessura e espaçamento das aletas, orientação, emissividade, potência. Método de superfície de resposta ou Morris. <i>Critério</i> : ranking de sensibilidade de T_j .	4 semanas / matriz DOE e relatório
7	Otimização	Etapa A: ótimo paramétrico (espaçamento e comprimento de aleta) [6], [11]; Etapa B: otimização topológica sob restrição de fabricabilidade [41], [42].	6 semanas / geometrias ótimas
8	Síntese e produto final	Curva de resistência térmica do sistema, mapa de T_j para as condições de instalação, recomendações de projeto	3 semanas / artigo + modelo

Tabela 1: Fases, atividades, critérios de aceitação e prazos do plano de pesquisa numérico. projeto e artigo.

7.4. Estratégia de verificação e validação (V&V)

A cadeia de confiança do modelo será estabelecida em três níveis:

1. **Verificação matemática:** resolução de casos com solução analítica (aleta unidimensional) e casos de benchmark da literatura numérica [32], [33], [36];
2. **Validação experimental:** comparação com protótipo instrumentado, reportando erro relativo e incerteza de medição [18], [39];
3. **Validação de uso:** assegurar que as incertezas de entrada (emissividade, contato do TIM, h de campo) não inviabilizam a decisão de projeto — análise de incerteza de Monte Carlo sobre o DOE.

7.5. Critérios de sucesso

- T_j previsto com erro $< 5\%$ frente à medição, nas condições nominal e de pior caso;
- Modelo reduzido (2D ou compacto) com erro $< 10\%$ em relação ao 3D, permitindo varredura rápida de parâmetros;
- Geometria otimizada com ganho $\geq 5\%$ na dissipação (ou redução equivalente de T_j) a massa constante;
- Reprodutibilidade: malhas, casos e scripts versionados.

8. Conclusão

A revisão mostrou que o dimensionamento de aletas metálicas para luminárias LED se apoia em três pilares: a teoria clássica de superfícies estendidas (eficiência, espaçamento ótimo, correlações de convecção natural), os requisitos de temperatura de junção e confiabilidade dos LEDs, e os métodos numéricos de CHT com validação experimental. As lacunas apontadas — em particular a validação conjunta CFD/experimental em diferentes orientações e a carência de estudos em línguas ibero-americanas sobre otimização de heat sinks LED — sustentam o plano de pesquisa em oito fases, com critérios quantitativos de verificação, validação e sucesso. O arquivo `referencias.bib` acompanha esta revisão em formato biblatex, com DOI ou link verificado em todas as 54 entradas.

Referências

- [1] T. L. Bergman, A. S. Lavine, F. P. Incropera, e D. P. DeWitt, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 8.º ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2017. [Em linha]. Disponível em: <https://books.google.com/books?vid=ISBN9781119353881>
- [2] J. P. Holman, *Heat Transfer*, 10.º ed. New York: McGraw-Hill Education, 2009. [Em linha]. Disponível em: <https://books.google.com/books?vid=ISBN9780073529363>
- [3] Y. A. Çengel e A. J. Ghajar, *Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications*, 5.º ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015. [Em linha]. Disponível em: https://highered.mheducation.com/sites/0073398187/information_center_view0/table_of_contents.html
- [4] A. D. Kraus, A. Aziz, e J. Welty, *Extended Surface Heat Transfer*, 1.º ed. New York: John Wiley & Sons, 2001. doi: [10.1002/9780470172582](https://doi.org/10.1002/9780470172582).
- [5] W. A. Khan, J. R. Culham, e M. M. Yovanovich, «The Role of Fin Geometry in Heat Sink Performance», *Journal of Electronic Packaging*, vol. 128, n.º 4, pp. 324–330, 2006, doi: [10.1115/1.2351896](https://doi.org/10.1115/1.2351896).

- [6] H.-S. Kou, J.-J. Lee, e C.-Y. Lai, «Thermal Analysis and Optimum Fin Length of a Heat Sink», *Heat Transfer Engineering*, vol. 24, n.º 2, pp. 18–29, 2003, doi: [10.1080/01457630304083](https://doi.org/10.1080/01457630304083).
- [7] P. Razelos, «A Critical Review of Extended Surface Heat Transfer», *Heat Transfer Engineering*, vol. 24, n.º 6, pp. 11–28, 2003, doi: [10.1080/714044411](https://doi.org/10.1080/714044411).
- [8] F. Khani, M. Ahmadzadeh Raji, e H. Hamed Nejad, «Analytical Solutions and Efficiency of the Nonlinear Fin Problem with Temperature-Dependent Thermal Conductivity and Heat Transfer Coefficient», *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, vol. 14, n.º 8, pp. 3327–3338, 2009, doi: [10.1016/j.cnsns.2009.01.012](https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2009.01.012).
- [9] A. D. Kraus e A. Bar-Cohen, *Design and Analysis of Heat Sinks*. New York: John Wiley & Sons, 1995. [Em linha]. Disponível em: <https://books.google.com/books?vid=ISBN0471017558>
- [10] A. Bar-Cohen e W. M. Rohsenow, «Thermally Optimum Spacing of Vertical, Natural Convection Cooled, Parallel Plates», *Journal of Heat Transfer*, vol. 106, n.º 1, pp. 116–123, 1984, doi: [10.1115/1.3246622](https://doi.org/10.1115/1.3246622).
- [11] A. Bar-Cohen, M. Iyengar, e A. D. Kraus, «Design of Optimum Plate-Fin Natural Convective Heat Sinks», *Journal of Electronic Packaging*, vol. 125, n.º 2, pp. 208–216, 2003, doi: [10.1115/1.1568361](https://doi.org/10.1115/1.1568361).
- [12] E. M. Sparrow e S. B. Vemuri, «Orientation Effects on Natural Convection/Radiation Heat Transfer from Pin-Fin Arrays», *International Journal of Heat and Mass Transfer*, vol. 29, n.º 3, pp. 359–368, 1986, doi: [10.1016/0017-9310\(86\)90206-1](https://doi.org/10.1016/0017-9310(86)90206-1).
- [13] J. Armstrong e D. Winstanley, «A Review of Staggered Array Pin Fin Heat Transfer for Turbine Cooling Applications», *Journal of Turbomachinery*, vol. 110, n.º 1, pp. 94–103, 1988, doi: [10.1115/1.3262173](https://doi.org/10.1115/1.3262173).
- [14] A. A. Sertkaya, M. Ozdemir, e E. Canli, «Effects of Pin Fin Height, Spacing and Orientation to Natural Convection Heat Transfer for Inline Pin Fin and Plate Heat Sinks by Experimental Investigation», *International Journal of Heat and Mass Transfer*, vol. 177, p. 121527, 2021, doi: [10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121527](https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121527).
- [15] Z. Li, J. Tan, J. Li, X. Ding, e Y. Tang, «A review on thermal management of light-emitting diodes: From package-level to system-level», *Applied Thermal Engineering*, vol. 257, p. 124145, 2024, doi: [10.1016/j.applthermaleng.2024.124145](https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2024.124145).
- [16] M. Hamidnia, Y. Luo, e X. D. Wang, «Application of micro/nano technology for thermal management of high power LED packaging – A review», *Applied Thermal Engineering*, vol. 145, pp. 637–651, 2018, doi: [10.1016/j.applthermaleng.2018.09.078](https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2018.09.078).
- [17] P. Liu, C. She, L. Tan, P. Xu, e L. Yan, «Development of LED package heat dissipation research», *Micromachines*, vol. 13, n.º 2, p. 229, 2022, doi: [10.3390/mi13020229](https://doi.org/10.3390/mi13020229).
- [18] C. Cengiz, M. Azarifar, e M. Arik, «A critical review on the junction temperature measurement of light emitting diodes», *Micromachines*, vol. 13, n.º 10, p. 1615, 2022, doi: [10.3390/mi13101615](https://doi.org/10.3390/mi13101615).
- [19] M. Meneghini *et al.*, «Thermal droop in III-nitride based light-emitting diodes: Physical origin and perspectives», *Journal of Applied Physics*, vol. 127, n.º 21, p. 211102, 2020, doi: [10.1063/5.0005874](https://doi.org/10.1063/5.0005874).
- [20] A. N. Padmasali e S. G. Kini, «A generalised approach for the estimation of junction temperature and its effect on light output», *Lighting Research & Technology*, vol. 52, n.º 2, pp. 274–291, 2020, doi: [10.1177/1477153519846210](https://doi.org/10.1177/1477153519846210).

- [21] M. B. Yurtseven, S. Onaygil, e G. Ogus, «Thermal simulation and validation of LED-based luminaires using two-resistor compact thermal model», *Lighting Research & Technology*, vol. 46, n.º 5, pp. 576–586, 2014, doi: [10.1177/1477153513495689](https://doi.org/10.1177/1477153513495689).
- [22] K. Baran, A. Róźowicz, H. Wachta, S. Róźowicz, e D. Mazur, «Thermal analysis of the factors influencing junction temperature of LED panel sources», *Energies*, vol. 12, n.º 20, p. 3941, 2019, doi: [10.3390/en12203941](https://doi.org/10.3390/en12203941).
- [23] A. Róźowicz, H. Wachta, K. Baran, M. Leśko, e S. Róźowicz, «Arrangement of LEDs and Their Impact on Thermal Operating Conditions in High-Power Luminaires», *Energies*, vol. 15, n.º 21, p. 8142, 2022, doi: [10.3390/en15218142](https://doi.org/10.3390/en15218142).
- [24] J. D. D. Unión-Sánchez, M. J. Hermoso-Orzáez, M. J. Hervás-Pulido, e B. Ogáyar-Fernández, «Impact of thermal dissipation on the lighting performance and useful life of LED luminaires applied to urban lighting: A case study», *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 19, n.º 2, p. 752, 2022, doi: [10.3390/ijerph19020752](https://doi.org/10.3390/ijerph19020752).
- [25] S.-H. Yu, K.-S. Lee, e S.-J. Yook, «Optimum design of a radial heat sink under natural convection», *International Journal of Heat and Mass Transfer*, vol. 54, n.º 11–12, pp. 2499–2505, 2011, doi: [10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.02.012](https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.02.012).
- [26] V. A. F. Costa e A. M. G. Lopes, «Improved radial heat sink for LED lamp cooling», *Applied Thermal Engineering*, vol. 70, n.º 1, pp. 131–138, 2014, doi: [10.1016/j.applthermaleng.2014.04.068](https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2014.04.068).
- [27] R. Tucker, M. Khatamifar, W. Lin, e K. McDonald, «Experimental investigation of orientation and geometry effect on additive manufactured aluminium LED heat sinks under natural convection», *Thermal Science and Engineering Progress*, vol. 23, p. 100918, 2021, doi: [10.1016/j.tsep.2021.100918](https://doi.org/10.1016/j.tsep.2021.100918).
- [28] C. Qian, X. J. Fan, J. J. Fan, C. A. Yuan, e G. Q. Zhang, «An accelerated test method of luminous flux depreciation for LED luminaires and lamps», *Reliability Engineering & System Safety*, vol. 147, pp. 84–92, 2016, doi: [10.1016/j.ress.2015.11.009](https://doi.org/10.1016/j.ress.2015.11.009).
- [29] W. D. van Driel, M. Schuld, B. Jacobs, F. Commissaris, J. van der Eyden, e B. Hamon, «Lumen maintenance predictions for LED packages», *Microelectronics Reliability*, vol. 62, pp. 39–44, 2016, doi: [10.1016/j.microrel.2016.03.018](https://doi.org/10.1016/j.microrel.2016.03.018).
- [30] V. C. Bender, O. Iaronka, W. D. Vizzotto, M. A. Dalla Costa, R. N. do Prado, e T. B. Marchesan, «Metodologia de Projeto Eletrotérmico de LEDs Aplicada ao Desenvolvimento de Sistemas de Iluminação», *Eletrônica de Potência*, vol. 18, n.º 2, pp. 991–1000, 2013, doi: [10.18618/REP.2013.2.9911000](https://doi.org/10.18618/REP.2013.2.9911000).
- [31] D. Cahue Díaz e J. C. Camacho Arriaga, «Diseño óptimo de un disipador de calor para luminaria LED mediante modelación computacional», *ReCIBE: Revista Electrónica de Computación, Informática, Biomédica y Electrónica*, vol. 3, n.º 1, p. VII, 2017, [Em linha]. Disponível em: <https://recibe.cucei.udg.mx/index.php/ReCIBE/article/view/27>
- [32] Y. W. Oha, Y. S. Choi, M. Y. Ha, e J. K. Min, «A numerical study on the buoyancy effect around slanted-pin fins mounted on a vertical plate (Part-I: Laminar natural convection)», *International Journal of Heat and Mass Transfer*, vol. 132, pp. 731–744, 2019, doi: [10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.12.037](https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.12.037).
- [33] A. K. Saha e S. Chanda, «Fully-developed natural convection in a periodic array of pin-fins», *International Journal of Thermal Sciences*, vol. 137, pp. 325–336, 2019, doi: [10.1016/j.ijthermalsci.2018.11.020](https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2018.11.020).

- [34] I. V. Hernández-Gutiérrez, J. G. Barbosa-Saldaña, C. del C. Gutiérrez-Torres, J. A. Jiménez-Bernal, e L. A. Moreno-Pacheco, «Simulación numérica de la convección mixta en un canal vertical aletado», *Ingeniería, Investigación y Tecnología*, vol. 16, n.º 2, pp. 157–172, 2015, doi: [10.1016/j.riit.2015.03.001](https://doi.org/10.1016/j.riit.2015.03.001).
- [35] T. Antonini Alves, R. A. V. Ramos, e C. R. M. Maia, «Aplicação da transformada integral generalizada e da transformação conforme na solução de um problema de convecção forçada laminar em dutos de setor de anel circular», *Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería*, vol. 32, n.º 4, pp. 261–269, 2016, doi: [10.1016/j.rimni.2015.09.001](https://doi.org/10.1016/j.rimni.2015.09.001).
- [36] P. Renze e K. Akermann, «Simulation of Conjugate Heat Transfer in Thermal Processes with Open Source CFD», *ChemEngineering*, vol. 3, n.º 2, p. 59, 2019, doi: [10.3390/chemengineering3020059](https://doi.org/10.3390/chemengineering3020059).
- [37] P. Becker, N. Nigro, e S. Idelsohn, «Integración temporal explícita con grandes pasos de tiempo de la ecuación de transmisión del calor», *Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería*, vol. 28, n.º 4, pp. 187–197, 2012, doi: [10.1016/j.rimni.2012.07.001](https://doi.org/10.1016/j.rimni.2012.07.001).
- [38] S.-K. Choi e S.-O. Kim, «Turbulence modeling of natural convection in enclosures: A review», *Journal of Mechanical Science and Technology*, vol. 26, n.º 1, pp. 283–297, 2012, doi: [10.1007/s12206-011-1037-0](https://doi.org/10.1007/s12206-011-1037-0).
- [39] H.-C. Hsu e Y.-C. Huang, «Numerical Simulation and Experimental Validation for the Thermal Analysis of a Compact LED Recessed Downlight with Heat Sink Design», *Applied Sciences*, vol. 7, n.º 1, p. 4, 2017, doi: [10.3390/app7010004](https://doi.org/10.3390/app7010004).
- [40] J. Alexandersen, N. Aage, C. S. Andreasen, e O. Sigmund, «Topology optimisation for natural convection problems», *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, vol. 76, n.º 10, pp. 699–721, 2014, doi: [10.1002/fld.3954](https://doi.org/10.1002/fld.3954).
- [41] A. A. Koga, E. C. C. Lopes, H. F. Villa Nova, C. R. de Lima, e E. C. N. Silva, «Development of heat sink device by using topology optimization», *International Journal of Heat and Mass Transfer*, vol. 64, pp. 759–772, 2013, doi: [10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.05.007](https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.05.007).
- [42] Y. Joo, I. Lee, e S. J. Kim, «Topology optimization of heat sinks in natural convection considering the effect of shape-dependent heat transfer coefficient», *International Journal of Heat and Mass Transfer*, vol. 109, pp. 123–133, 2017, doi: [10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.01.099](https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.01.099).
- [43] C. Saglietti, P. Schlatter, E. Wadbro, M. Berggren, e D. S. Henningson, «Topology optimization of heat sinks in a square differentially heated cavity», *International Journal of Heat and Fluid Flow*, vol. 74, pp. 36–52, 2018, doi: [10.1016/j.ijheatfluidflow.2018.08.004](https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2018.08.004).
- [44] L. Noël e K. Maute, «XFEM level set-based topology optimization for turbulent conjugate heat transfer problems», *Structural and Multidisciplinary Optimization*, vol. 66, n.º 1, p. 2, 2023, doi: [10.1007/s00158-022-03353-3](https://doi.org/10.1007/s00158-022-03353-3).
- [45] P. Meliga, W. Abdel Nour, D. Laboureur, D. Serret, e E. Hachem, «Multi-Objective Topology Optimization of Conjugate Heat Transfer Using Level Sets and Anisotropic Mesh Adaptation», *Fluids*, vol. 9, n.º 5, p. 105, 2024, doi: [10.3390/fluids9050105](https://doi.org/10.3390/fluids9050105).
- [46] E. J. Córdoba Tuta e D. A. Fuentes Díaz, «Modelado y simulación del flujo de intercambiadores de calor de tubos y aletas con cambio de fase en el refrigerante», *Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería*, vol. 32, n.º 1, pp. 31–38, 2016, doi: [10.1016/j.rimni.2014.11.002](https://doi.org/10.1016/j.rimni.2014.11.002).

- [47] F. Toapanta Ramos, C. Andrade, E. Davalos Álvarez, S. Landázuri Zaldumbide, e W. Quitiaquez, «Análisis térmico de un dissipador de calor con tubos de calor para procesadores de alto rendimiento», *Enfoque UTE*, vol. 10, n.º 2, pp. 39–51, 2019, [Em linha]. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/5722/572262062004/html>
- [48] F. V. H. Rugeles, H. B. Cano Garzón, e J. A. Chaves Osorio, «Aplicaciones de iluminación con LEDs», *Scientia et Technica*, vol. 16, n.º 45, pp. 13–18, 2010, [Em linha]. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/849/84917249003.pdf>
- [49] A. J. Cetina-Quñones, A. Bassam, G. Hernández-Chan, J. Hernández Benítez, I. Hernández Reyes, e D. Lugo Chávez, «Modelación térmica de un colector solar de canal parabólico mediante el método de elementos finitos», *Ingeniería*, vol. 21, n.º 1, pp. 1–12, 2017, [Em linha]. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/467/46752305001/html>
- [50] T. F. Manea, R. de C. Oliveski, e A. Krenzinger, «Avaliação numérica da convecção natural em coletor solar de tubo evacuado», em *Anais do V Congresso Brasileiro de Energia Solar (CBENS)*, 2014. doi: [10.59627/cbens.2014.2095](https://doi.org/10.59627/cbens.2014.2095).
- [51] R. A. V. Ramos e L. F. Milanez, «Convecção natural em superfícies com fontes de calor protuberantes sujeitas a diferentes condições de contorno», em *Anais do VIII ENCIT 2000 - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciências Térmicas*, Porto Alegre, 2000. [Em linha]. Disponível em: <https://abcm.org.br/anais/encit/2000/arquivos/s06/s06p12.pdf>
- [52] G. C. Nogueira *et al.*, «Análise térmica de transformadores de potência com diferentes sistemas de refrigeração através da dinâmica de fluidos computacional», em *Anais do Congresso Brasileiro de Automática (CBA) 2020*, 2020. doi: [10.48011/asba.v2i1.1483](https://doi.org/10.48011/asba.v2i1.1483).
- [53] J. V. Pereira e B. B. Gonçalves, «Modelagem numérica do coeficiente de transferência de calor por convecção em sistemas aletados segundo ondas quadradas aleatórias», *Perquirere*, vol. 22, n.º 2, pp. 211–226, 2025, [Em linha]. Disponível em: <https://revistas.unipam.edu.br/index.php/perquirere/article/view/5423>
- [54] E. J. P. Miranda Júnior e R. S. Gonçalves, «Determinação experimental do coeficiente de transferência de calor por convecção», *Educação, Tecnologia e Cultura (E.T.C.)*, n.º 14, 2016, [Em linha]. Disponível em: <https://publicacoes.ifba.edu.br/etc/article/view/27>